
Corrigé — Exercice 4

1)a) Euclide : $19 = 2 \times 8 + 3$, $8 = 2 \times 3 + 2$, $3 = 2 + 1$. En remontant : $1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8 = 3(19 - 2 \times 8) - 8 = 3 \times 19 - 7 \times 8$. Donc $(u, v) = (3, 7)$.

b) L'existence d'une telle relation de Bézout prouve que $19 \wedge 8 = 1$.

2)a) $19 \times 15 - 8 \times 35 = 285 - 280 = 5$: le couple convient.

b) Si $19x - 8y = 5$, en retranchant $19 \times 15 - 8 \times 35 = 5$ on obtient $19(x - 15) - 8(y - 35) = 0$, soit $19(x - 15) = 8(y - 35)$.

c) 8 divise $19(x - 15)$ et $8 \wedge 19 = 1$: d'après le lemme de Gauss, 8 divise $x - 15$.

3)a) Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 15 + 8k$; en reportant, $y = 35 + 19k$. Donc $S = \{(15 + 8k; 35 + 19k), k \in \mathbb{Z}\}$.

b) Réciproquement $19(15 + 8k) - 8(35 + 19k) = 285 + 152k - 280 - 152k = 5$: tout couple de cette forme est solution.

4) $x = 15 + 8k \geq 0$ et $y = 35 + 19k \geq 0$ donnent $k \geq -1$; le plus petit x correspond à $k = -1$, soit $(x; y) = (7; 16)$.